

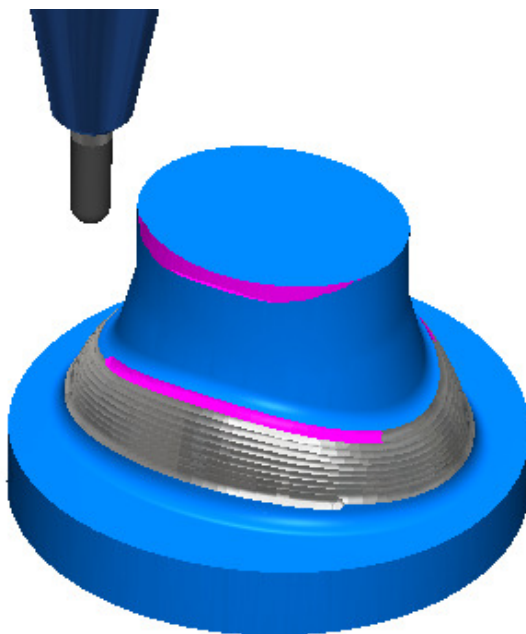
到曲线刀轴对齐定位

简介

到曲线刀轴对齐定位定位刀具的中心线，使刀具的中心线穿过用户定义的曲线。这种方法比其它刀轴对齐定位更灵活，通过修改曲线形状，可十分精准地控制给定部分刀具路径的刀轴。

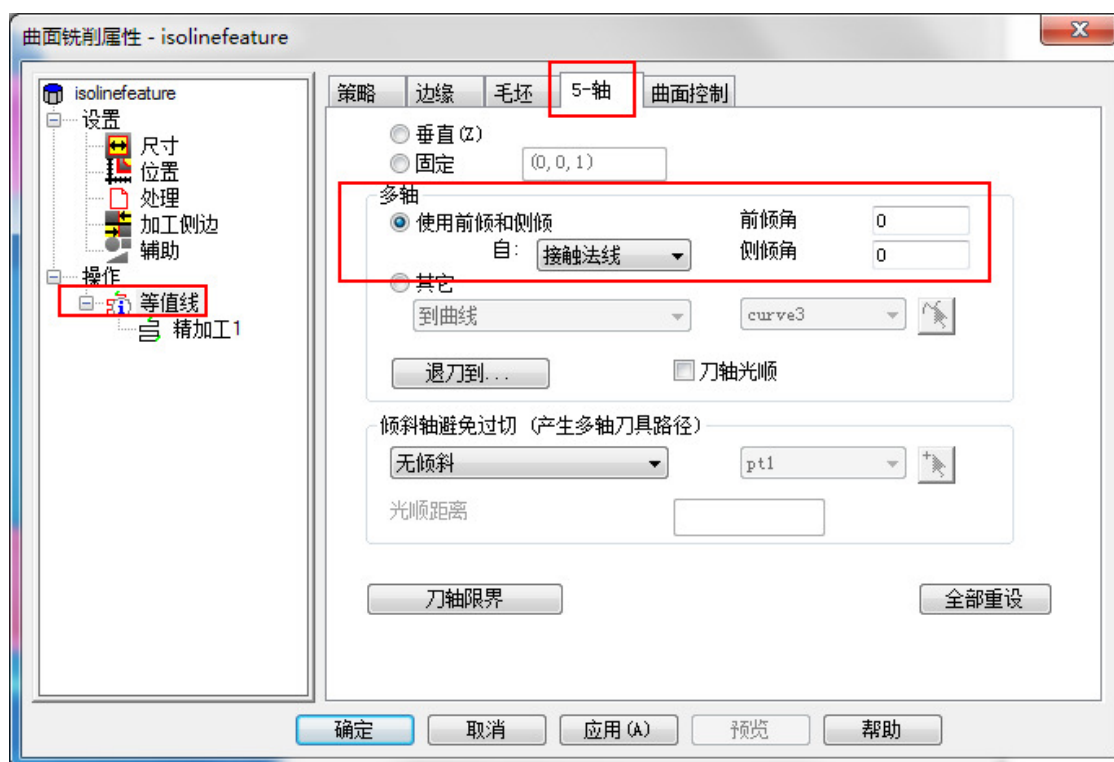
下面范例将使用**等值线**刀具路径加工一单个曲面。我们需限制刀具路径，使刀具夹持不会和零件的中心凸台或机床工作台碰撞。

- 1 打开文件 **To_Curve.fm**
- 2 选取刀具 **To_Curve.fm_tools_from_last_save**
- 3 运行 **3D 仿真**



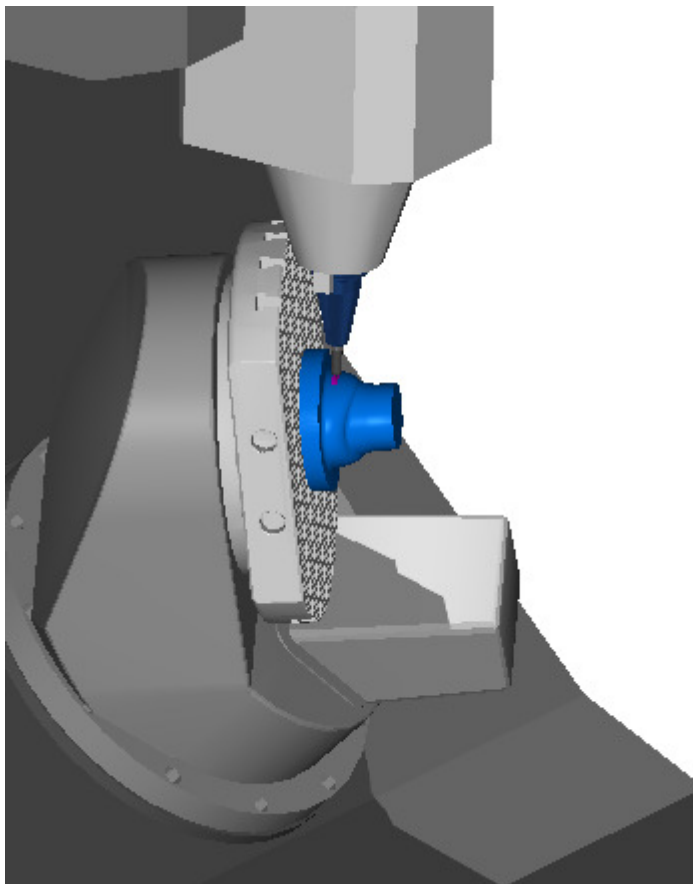
刀具按缺省沿 **Z** 轴定向，这导致刀具夹持和零件的中央凸台发生碰撞。下面就使用侧倾刀具方法，使刀具离零件。

- 4 退出仿真
- 5 打开 **isolinefeature** 特征属性，点击**等值线**，然后选取 **5 轴** 标签
- 6 选取**使用前倾和侧倾**，选取自：**接触法线**，设置**前倾角**和**侧倾角**为 **0°**。
- 7 点击**应用**，然后点击**确定**



8 在**后处理选项**对话框中点击**浏览...**，从 **FeatureCAM>Post>Mill>5 Axis>DMG DMU eVo** 选取 **DMG DMU eVo Heid iTnc 530.cnc**

9 运行**机床仿真**





工作台侧倾时，为使刀具中心线和零件的接触法线对齐，主轴和工作台会出现碰撞。



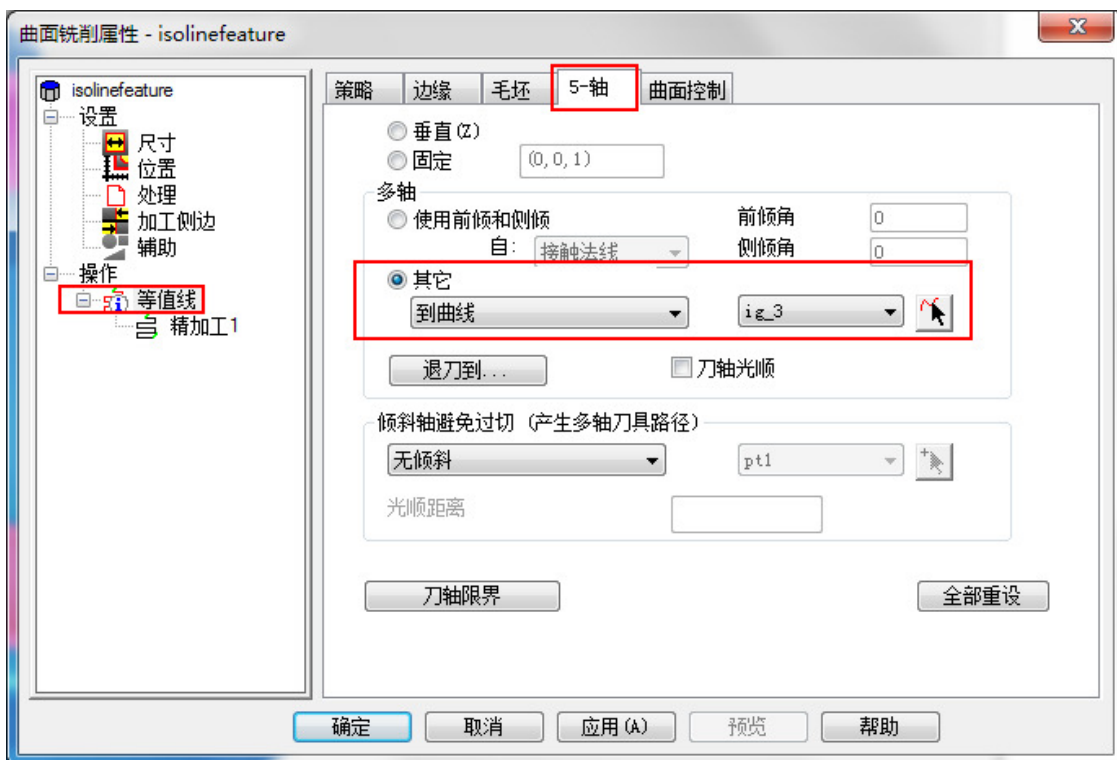
我们可使用不同的侧倾角度来避免这个问题，但这需要将**切削方向**改为**单向**，这将意味着机床的**C 轴**会连续在**相同方向**切削，这对范例中的垂直机床来说没有问题，但很多机床不能这样做，也就是轴的旋转次数是受限制的，不能无限旋转。下面就来看看是否能使用其它的控制刀轴方法来解决这个问题。

10 退出仿真

11 打开 isolinefeature 特征属性对话视窗，点击等值线，然后选取 5 轴标签

12 勾选其它，然后从下拉菜单选取到曲线

13 选取曲线 ig_3



14 点击应用，然后点击确定

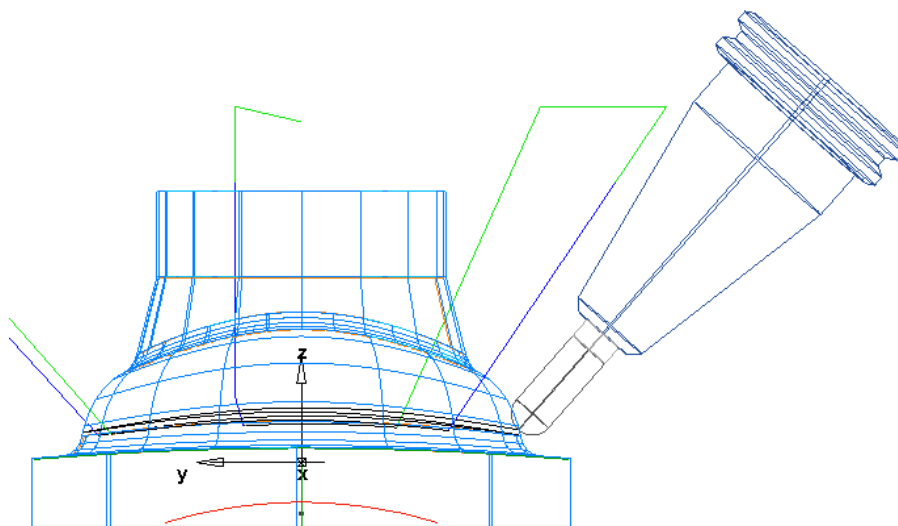
15 选取从左查看 (Ctrl + 4)

16 关闭阴影查看

17 单步进行中心线仿真



通过**单步**仿真可见，刀轴总是指向所选曲线。



18 退出仿真

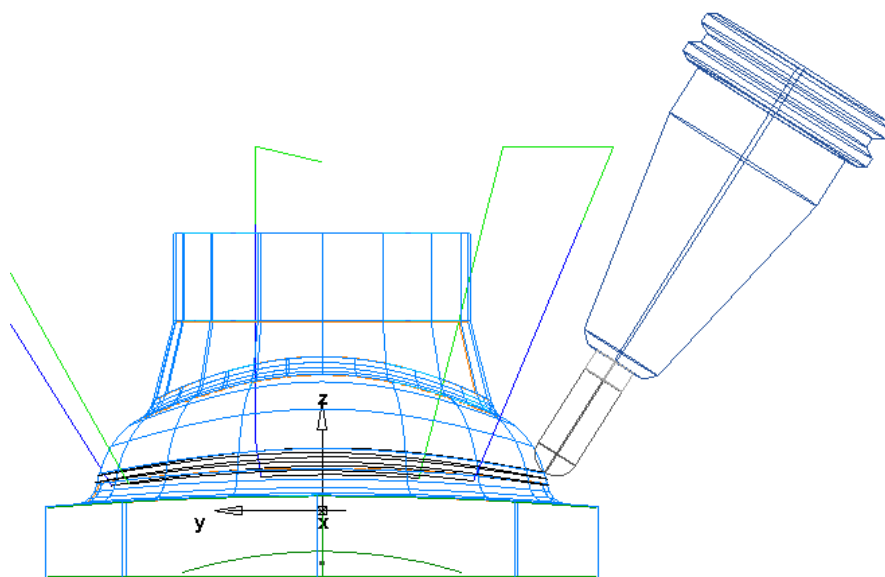
19 打开 **isolinefeature** 特征属性对话视窗，点击**等值线**，然后选取 **5 轴** 标签

20 勾取**其它**，然后从下拉菜单选取**到曲线**

21 选取**曲线 curve3**

22 点击**应用**，然后点击**确定**

23 单步进行**中心线仿真**



由于这条曲线较短，且位置低，刀轴相应的发生改变。刀轴在零件的底边要陡峭些，且侧倾工作台更远。

24 练习尝试移动并改变曲线尺寸和位置，查看刀轴方向的改变。